

Лабораторная работа №1. Запуск параллельных процессов.

Задание. Запустить K параллельных процессов (нитей). Процессы делают следующее:

1. Каждый печатает в консоли: *"Hello! I'm thread N from K threads."* Потом держат паузу секунд 5.
2. Далее каждый четный процесс печатает в консоли: *"Hello again! I'm thread N. I'm even."*

Лабораторная работа №2. Площадь криволинейной трапеции.

Задание: Найти определенные интегралы (площади криволинейных трапеций) на заданных пределах интегрирования с задаваемой точностью. Использовать следующие методы: методы левых/правых/средних прямоугольников, трапеций, парабол. Точность вводится во время работы программы (можно и внутри кода). Программа должна состоять из двух частей:

1. на выходе последовательной части программы: найденное значение определенного интеграла (площади криволинейной трапеции) и количество разбиений участка интегрирования N , которое потребовалось для его нахождения с заданной точностью.
2. параллельная часть программы использует декомпозицию данных: создаем K потоков и разбиваем интервал интегрирования на K частей ($K \ll N$). В каждой части (в отдельном потоке) независимо суммируем N/K кусочков (площадь кусочка определяется выбранным методом численного интегрирования). По окончании параллельной работы собираем общую сумму. Замеряем время работы программы от разбиения участка на K частей до получения результата.

Расчет проводим при $K = \overline{1, 2p}$, где p – максимальное число физических потоков на вашем компьютере, и при числе разбиений $N, 10N, 100N, \dots$ – до разумных пределов общей длительности вычислений. Результаты выводим в виде таблицы: K – строки, N – столбцы, в ячейках таблицы – время работы вычислительного блока программы.

Функции (каждому по одной):

Заданная функция $f(x)$ ограничивает трапецию сверху. Если пределы интегрирования заданы как $[a, b]$, то трапеция получается как фигура, ограниченная линиями: $y=f(x)$; $x=a$; $x=b$; $y=0$.

1. $e^{\frac{-x}{10}} + \ln(\cos(x))$, $[-1; 1]$
2. $2 - \frac{1}{\sqrt{x^2 + 6x - 4}}$, $[1; 3]$
3. $x \sin(x)$, $[1; 3]$
4. $x \cos(x)$, $[-4; -2]$
5. $\cos(\ln(x))$, $[1; 3]$
6. $\sin(\ln(x))$, $[2; 6]$
7. $\operatorname{tg}(\sin(x))$, $[1; 3]$
8. $\operatorname{tg}(\cos(x))$, $[5; 7]$
9. $\operatorname{tg}(\ln(x))$, $[2; 4]$
10. $\sin(x) \sin(2x)$, $[0.5; 1.5]$
11. $\cos(x) \cos(2x)$, $[-0.5; 0.5]$
12. $\ln(x) \sin(2x)$, $[3.5; 4.5]$

Лабораторная работа №3.

Задание. Напишите программу, которая вычисляет произведение двух квадратных матриц $A \times B = C$ размера $n \times n$. Используйте следующую формулу:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & b_{n3} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

$$c_{im} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot b_{jm}; i = 1, 2, \dots, n; m = 1, 2, \dots, n$$

$$C = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j} \cdot b_{j1} & \sum_{j=1}^n a_{1j} \cdot b_{j2} & \sum_{j=1}^n a_{1j} \cdot b_{j3} & \dots & \sum_{j=1}^n a_{1j} \cdot b_{jn} \\ \sum_{j=1}^n a_{2j} \cdot b_{j1} & \sum_{j=1}^n a_{2j} \cdot b_{j2} & \sum_{j=1}^n a_{2j} \cdot b_{j3} & \dots & \sum_{j=1}^n a_{2j} \cdot b_{jn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \sum_{j=1}^n a_{nj} \cdot b_{j1} & \sum_{j=1}^n a_{nj} \cdot b_{j2} & \sum_{j=1}^n a_{nj} \cdot b_{j3} & \dots & \sum_{j=1}^n a_{nj} \cdot b_{jn} \end{pmatrix}$$

Расчет проводим при $K = \overline{1, 2p}$, где p – максимальное число физических потоков на вашем компьютере, и при размере матрицы $n=10$; $n=100$; $n=1000$ (ориентировочно). Результаты выводим в виде таблицы: K – строки, n – столбцы, в ячейках таблицы – время работы вычислительного блока программы.

Лабораторная работа №4. Вычисление π и e .

Напишите программу, которая вычисляет числа π и e с заданной точностью (надо взять одну (!) формулу либо для π , либо для e . Задача имеет две части, аналогичные лаб. раб. №2 (сначала выясняем число шагов, требуемых для достижения заданной точности, а затем распараллеливаем процесс вычисления). Используйте одну из следующих формул:

$$\pi \approx \left(\frac{4}{1+x_0^2} + \frac{4}{1+x_1^2} + \dots + \frac{4}{1+x_{N-1}^2} \right) \times \frac{1}{N}, \quad \text{где } x_i = (i+0.5) \times \frac{1}{N}, i = \overline{0, N-1} \quad (1)$$

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \quad (2)$$

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} \quad (3)$$

$$\pi = 2 \prod_{n=1}^{\infty} \frac{4n^2}{4n^2 - 1} \quad (4)$$

$$\pi = 4 \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{(2n+1)^2} \right) \quad (5)$$

$$\pi = \frac{6}{e \prod_{n=2}^{\infty} \left(1 + \frac{2}{n} \right)^{(-1)^n n}} \quad (6)$$

$$\pi \approx P_{n+1} = 2^n \sqrt{2 - \sqrt{4 - \frac{P_n^2}{2^{2n}}}}, P_2 = 4\sqrt{2}, n = \overline{2, \infty} \quad (7)$$

$$\pi = \frac{2}{\left(\left(1 - \frac{1}{2^2 \cdot 1^2} \right) \cdot \left(1 - \frac{1}{2^2 \cdot 2^2} \right) \cdot \left(1 - \frac{1}{2^2 \cdot 3^2} \right) \cdot \dots \right)} \quad (8)$$

$$\pi = 16 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1) \cdot 5^{2n-1}} - 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1) \cdot 239^{2n-1}}, \quad \frac{16}{(2n-1) \cdot 5^{2n-1}} \leq \varepsilon \quad (9)$$

$$\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \cdot \underbrace{\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}}}_{n \text{ радикалов}} \quad (10) \text{ (не факт, что эту формулу получится}$$

распараллелить)

$$\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \cdot \sin \frac{180^\circ}{n} \right) \quad (11)$$

$$e \approx 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \quad (12)$$

$$e = \frac{1}{\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}} \quad (13)$$

$$e = 2 \cdot \sqrt{\frac{4}{3}} \cdot \sqrt[4]{\frac{6 \cdot 8}{5 \cdot 7}} \cdot \sqrt[8]{\frac{10 \cdot 12 \cdot 14 \cdot 16}{9 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 15}} \cdot \sqrt[16]{\frac{18 \cdot 20 \cdot 22 \cdot 24 \cdot 26 \cdot 28 \cdot 30 \cdot 32}{17 \cdot 19 \cdot 21 \cdot 23 \cdot 25 \cdot 27 \cdot 29 \cdot 31}} \cdots \quad (14)$$

$$e = \sqrt{3} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+3)^{n+\frac{1}{2}} \cdot (2n-1)^{n-\frac{1}{2}}}{(2n+1)^{2n}} \quad (15)$$

Лабораторная работа №5.

Напишите программу, которая находит все простые числа в заданном промежутке от M до N . Расчет проведите для количества потоков $K = \overline{1, 2p}$, где p – максимальное число физических потоков на вашем компьютере.

Следующие четыре работы (лаб. работы №№2.1, 3.1, 4.1, 5.1) выполняются с помощью технологии MPI. Заданиями к ним являются тексты лаб.работ №№2, 3, 4, 5).